الوحدة العاشرة

تحليل البيانات

الدرس 1	أنواع البيانات والتحليل
الدرس 2	تحليل البيانات (١)
الدرس 3	تحليل البيانات (٢)
الدرس 4	تحليل البيانات (٣)
الدرس 5	تحليل البيانات (٤)
الدرس 6	تحليل البيانات (٥)



1-10 أنواع البيانات والتحليل

النقاط الرئيسية

أ. أنواع البيانات

(1) **البيانات النوعية** (Qualitative Data): بيانات تصف الصفات أو الخصائص، وتنقسم إلى.

[1] **البيانات الاسمية** (Nominal) بيانات الفئات بدون ترتيب (مثال: الجنس، اللون، المدينة).

[2] **البيانات الترتيبية** (Ordinal) بيانات فئات مع ترتيب (مثال: مستوى التعليم، التقييمات)..

(2) **البيانات الكمية** (Quantitative Data):بيانات رقمية يمكن قياسها

[1] **البيانات الفاصلة** (Interval Data):بيانات رقمية بدون نقطة الصفر المطلقة (مثال: درجة الحرارة، التاريخ).

[2] **البيانات النسبية** (Ratio): بيانات رقمية مع نقطة الصفر المطلقة، تكون النسب فيها ذات معنى (مثال: الطول، الوزن، الدخل).

ب. طرق تحليل البيانات

(1) **الإحصاء الوصفي** (Descriptive Statistics): يلخص ويميز البيانات باستخدام:

[1] (**مقاييس النزعة المركزية**): المتوسط، الوسيط، المنوال.

[2] (**مقاييس التشتت**): المدى، التباين، الانحراف المعياري.

(2) **الإحصاء الاستدلالي** (Inferential Statistics): يستنتج خصائص المجتمع بأكمله من بيانات عينة محددة باستخدام:

[1] **اختبارات الفرضيات** (Hypothesis Testing).

[2] **فترات الثقة** (Confidence Intervals).

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة للبيانات الموضحة في النقاط من [1] إلى [6]، اختر الإجابة أ للبيانات الكمية، والإجابة ب للبيانات النوعية.

[1] الوقت [2] فصيلة الدم [3] أسماء الولايات الأمريكية

[4] الوزن [5] تصنيف الاختبار [6] العمر

(2) ففي أي نوع من البيانات يمكن تصنيف البيانات من [1] إلى [6]؟ اختر واحدا من الخيارات أ إلى ث، وأجب باستخدام الحروف.

[1] الوقت [2] فصيلة الدم [3] أسماء الولايات الأمريكية

[4] الوزن [5] تصنيف الاختبار [6] العمر

(أ) البيانات الفاصلة **(ب)** البيانات النسبية **(ت)** المقياس الاسمي **(ث)** مقياس ترتيبي

الشرح

(1) [1] (أ) [2] (ب) [3] (ب) [4] (أ) [5] (ب) [6] (أ)

(2) [1] (أ) [2] (ت) [3] (ت) [4] (ب) [5] (ث) [6] (ب)

جرب بنفسك

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة للبيانات الموضحة في [1] إلى [9] ، أجب بـ A للبيانات الكمية و B للبيانات النوعية.

[1] أرقام لوحات الترخيص [2] عدد السيارات [3] إيرادات مبيعات شركة
[4] انطباعات عن الطبخ [5] أيام الأسبوع [6] طول الاختناقات المرورية
[7] العناوين [8] الأطعمة المفضلة

(2) اختر الوصف الخاص بأنواع البيانات من [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ث في [المجموعة الاولى]. ثم، اختر العنصر الذي يمثل نوع البيانات من الخيارات من أ إلى ث في [المجموعة الثانية]. أجب على كلا السؤالين باستخدام الحروف.

[1] البيانات الفاصلة [2] البيانات الترتيبية [3] البيانات النسبية [4] البيانات الاسمية

[المجموعة الاولى]

(أ) بيانات رقمية بدون نقطة الصفر المطلقة

(ب) بيانات يكون فيه الترتيب له معنى

(ت) بيانات تمثّل الأسماء أو الخصائص للتصنيف والتمييز

(ث) بيانات رقمية مع نقطة الصفر المطلقة، تكون النسب فيها ذات معنى

[المجموعة الثانية]

(أ) درجة الاختبار **(ب)** أسعار المنتجات **(ت)** أرقام الهواتف **(ث)** السنين

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الشرح الصحيح للبيانات النسبية من الخيارات من أ إلى ث، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) البيانات التي يتم التعبير عنها بأرقام ويكون لحجم الأرقام معنى.

(ب) البيانات التي تنشرها الحكومات أو الشركات على الإنترنت والتي يمكن الوصول إليها واستخدامها بحرية من قبل الشركات.

(ت) البيانات التي تُخصص لها أرقام ذات ترتيب ذو معنى، ولكن الفواصل الزمنية ليس لها معنى.

(ث) البيانات التي يتم تمثيلها بالأسماء أو الخصائص لتمييز المواضيع وتصنيفها.

(2) من الخيارات من أ إلى ث، اختر نوع البيانات الذي يناسب البيانات الموضحة في النقاط من [1] إلى [6] ، ثم أجب باستخدام الحروف.

[1] درجة الحرارة [2] المهنة [3] عدد زوار مدينة الملاهي
[4] أرقام زي لاعبي البيسبول [5] عدد السيارات المباعة [6] ترتيب الماراثون

(أ) البيانات الفاصلة **(ب)** البيانات النسبية **(ت)** البيانات الاسمية **(ث)** البيانات الترتيبية

النقاط الرئيسية

أ. جمع البيانات

(1) **جدول التوزيع التكراري (Frequency distribution table):**

هو جدول يقوم بتنظيم وتلخيص البيانات كما هو موضح على اليسار.

- يُشار إلى الفاصل الزمني في جدول التوزيع التكراري باسم (**الفئة class**)، ويُسمى عرض الفاصل الزمني (**عرض الفئة class width**)، بينما تُسمى قيمة نقطة المنتصف للفئة (**علامة الفئة Class Mark**)
- يُشار إلى عدد قيم البيانات المُضمنة في كل فئة باسم (**التكرار frequency**).

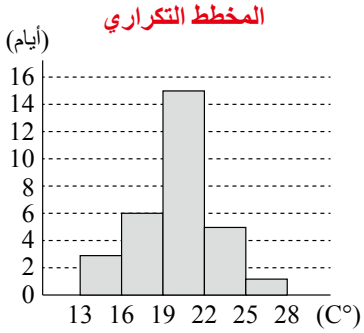
جدول توزيع التردد

الفئة (درجة مئوية)	التردد (أيام)
13 أو أعلى وأقل من 16	3
16 إلى 19	6
19 إلى 22	15
22 إلى 25	5
25 إلى 28	1
المجموع	30

(2) **المدرج التكراري (Histogram):**

هو جدول توزيع تكراري مُقدم على شكل رسم بياني شريطي (انظر الشكل على اليسار).

المخطط التكراري



(3) **مقاييس النزعة المركزية (Measure of central tendency)**

هي قيمة رقمية واحدة تمثل خاصية مجموعة البيانات.

[1] (**متوسط - Mean**): القيمة التي يتم الحصول عليها عن طريق قسمة مجموع البيانات على عدد نقاط البيانات. في برامج جداول البيانات، يمكن تحديدها باستخدام الدالة(**AVERAGE**).

[الخلية I3] = AVERAGE (B3:H3)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	تحليل درجات الحرارة القصوى في الأسبوع الرابع من فبراير 2023								
2		(الأحد)	(الاثنين)	(الثلاثاء)	(الأربعاء)	(الخميس)	(الجمعة)	(السبت)	المتوسط
3	القاهرة	18.5	14.7	9.2	10.4	10.4	12.1	12.7	12.57
4	الجيزة	14.3	12.7	8.5	10	12.5	8.5	10	10.93

[2] (**الوسيط - Median**)

هو القيمة التي تظهر في المركز عندما يتم ترتيب جميع البيانات بترتيب تصاعدي. إذا كان عدد نقاط البيانات زوجيًا، فإن الوسيط هو متوسط القيمتين المركزيتين. في برامج جداول البيانات، يمكن تحديده باستخدام الدالة (**MEDIAN**).

MEDIAN (B3: H3) = [الخلية I3]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	تحليل درجات الحرارة القصوى في الأسبوع الرابع من فبراير 2023								
2		(الأحد)	(الاثنين)	(الثلاثاء)	(الأربعاء)	(الخميس)	(الجمعة)	(السبت)	الوسيط
3	القاهرة	18.5	14.7	9.2	10.4	10.4	12.1	12.7	12.10
4	الجيزة	14.3	12.7	8.5	10	12.5	8.5	10	10.00

[3] **المنوال (Mode)**

هو أكثر القيم تكرارًا. عند ترتيب البيانات في جدول توزيع تكراري في برامج جداول البيانات، يمكن تحديده باستخدام الدالة (**MODE**).

MEDIAN (B3: H3) = [الخلية I3]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	تحليل درجات الحرارة القصوى في الأسبوع الرابع من فبراير 2023								
2		(الأحد)	(الاثنين)	(الثلاثاء)	(الأربعاء)	(الخميس)	(الجمعة)	(السبت)	التكرار
3	القاهرة	18.5	14.7	9.2	10.4	10.4	12.1	12.7	10.40
4	الجيزة	14.3	12.7	8.5	10	12.5	8.5	10	10.00

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(أ) البيانات الموجودة على اليسار تمثل نتائج رمي كرة اليد لصف يضم 32 طالبًا. أجب على [1] و [2]

[1] أنشئ جدول توزيع تكراري حيث يكون فاصل الفئة من 12 مترًا إلى أقل من 15 مترًا، مع عرض 3 أمتار لكل فئة.

[2] بناءً على جدول التوزيع التكراري الذي تم إنشاؤه في السؤال [1]، ارسم مدرجًا تكراريًا.

15	20	21	23	30	27	27	16
20	18	22	19	20	21	12	21
24	27	22	26	25	32	24	21
21	23	20	16	23	21	21	24

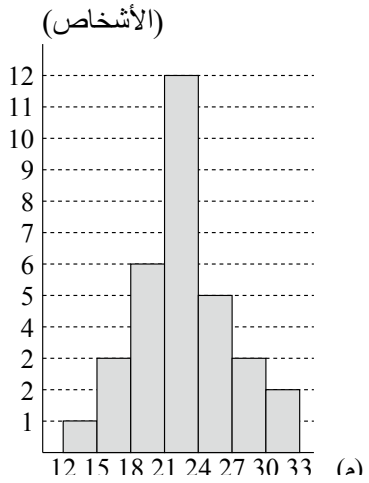
(ب) البيانات الموجودة أدناه تمثل درجات 12 طالبًا لعبوا لعبة. حدد المتوسط والوسيط والمنوال للبيانات.

6	9	3	6	10	12
4	3	8	10	7	6

الشرح

(أ)

الفئة (م)	التردد (الأشخاص)
12 أو أعلى إلى 15	1
15 إلى 18	3
18 إلى 21	6
21 إلى 24	12
24 إلى 27	5
27 إلى 30	3
30 إلى 33	2
المجموع	32



(1) المتوسط: $= \frac{6+7+10+8+3+4+12+10+6+3+9+6}{12} = \frac{84}{12} = 7$

(2) الوسيط: أولاً، رتب جميع البيانات بترتيب تصاعدي.

3، 3، 4، 6، 6، 6، 7، 8، 9، 10، 12

نظرًا لأن عدد نقاط البيانات زوجي، فإن الوسيط هو متوسط القيمتين المركزيتين، وهما 6 و 7.

وبالتالى $\frac{7+6}{2} = 6.5$

القيمة الأكثر تكرارًا هي 6.5 نقطة.

جرب بنفسك

1 البيانات التالية تمثل درجات اختبار قصير لـ 20 طالبًا في المرحلة الثانوية، أجب على الأسئلة التالية:

3	4	9	7	6	5	10	6	7	5	9
6	8	1	5	7	10	8	6	3	7	(نقاط)

(1) حدد متوسط البيانات.

(2) حدد وسيط البيانات.

(3) حدد وضع البيانات.

2 البيانات التالية توضح درجات الحرارة القصوى اليومية المسجلة في طوكيو لشهر فبراير 2023، أجب على الأسئلة التالية:

12	3.5	10.6	11.7	15.4	13.6	11.2	6.2	9.2	13.1
14.7	18.5	15	10.8	9.6	7.8	10.7	10.3	16.9	14.1
	(°C)	15	19.4	10.7	12.7	12.1	14.4	10.4	9.2

(1) أنشئ جدول توزيع تكراري حيث يكون فاصل الفئة من 14 درجة مئوية إلى أقل من 16 درجة مئوية، مع عرض 2 درجة مئوية لكل فئة.

(2) بناءً على جدول التوزيع التكراري الذي تم إنشاؤه في الخطوة (1)، ارسم مدرجًا تكراريًا.

3 يلخص الجدول التالي الدوال المتاحة في برامج جداول البيانات. اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات [1] إلى [3] من الخيارات من A إلى D ، ثم أجب باستخدام الحروف.

الدالة	الشرح
([1])	تحدد المتوسط.
([2])	تحدد الوسيط.
([3])	تحدد المنوال.
A MODE **B** AVERAGE **C** MEDIAN **D** VRAP	

تمرين

1 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) البيانات التالية تسجل أطوال 30 طالبًا في فصل دراسي. أجب على الأسئلة التالية:

168	151	168	166	183	162	167	176	161	175	
156	165	173	152	165	177	156	171	158	172	
172	148	146	167	173	155	169	180	161	163	(cm)

[1] أنشئ جدول توزيع تكراري حيث يكون فاصل الفئة من 145 سم إلى أقل من 150 سم، مع عرض سم لكل فئة.

[2] بناءً على جدول التوزيع التكراري الذي تم إنشاؤه في السؤال [1]، ارسم مدرجًا تكراريًا.

(2) البيانات التالية تسجل أطوال 30 طالبًا في فصل دراسي. أجب على الأسئلة التالية:

7	7	5	9	7	6	8	4	8	10	
3	8	6	8	9	5	8	6	8	8	(Time)

[1] حدد متوسط البيانات.

[2] حدد متوسط البيانات.

[3] حدد وضع البيانات.

2 تصف العناصر من A إلى C الدوال المتاحة في برامج جداول البيانات. ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة مناسبة، و"✗" إذا كانت غير مناسبة

(A) يمكن تحديد المتوسط باستخدام دالة AVERAGE في برامج جداول البيانات.

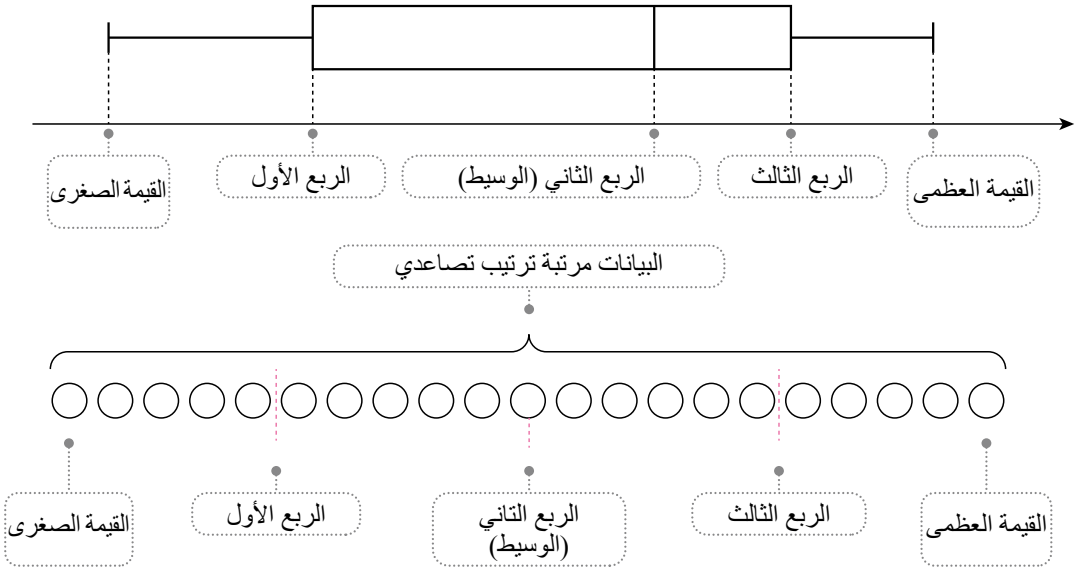
(B) يمكن تحديد الوسيط باستخدام دالة MEDIAN في برامج جداول البيانات.

(C) يمكن تحديد المنوال باستخدام دالة SUM في برامج جداول البيانات.

النقاط الرئيسية

أ- الرباعي (Quartile)

هي الأرقام التي تقسم البيانات إلى أربعة أجزاء متساوية عندما يتم ترتيبها بترتيب تصاعدي. يُشار إلى الرباعيات على النحو التالي بترتيب تصاعدي (first quartile)، (second quartile)، (third quartile) الرباعي الثاني هو (median)



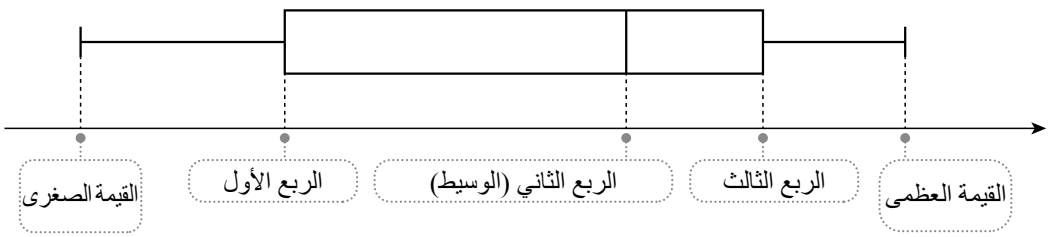
خطوات تحديد الرباعيات

[1] رتب البيانات بترتيب تصاعدي وحدد الوسيط (median).
[2] باستخدام الوسيط في [1] كحد فاصل، قسّم البيانات إلى مجموعتين: أقل من أو يساوي الوسيط، وأكبر من الوسيط
[3] لكل مجموعة تم إنشاؤها في [2]، حدد الوسيط.

ب- مخططات الصندوق والشارب (Box-and-whisker Plots)

(أ) مخطط الصندوق والشارب (Box-and-whisker plot).
هو شكل يستخدم صندوقًا وخطوطًا لتمثيل القيمة الدنيا، الرباعي الأول، الرباعي الثاني، الرباعي الثالث، والقيمة القصوى في شكل واحد، كما هو موضح .

(ب) خطوات رسم مخطط الصندوق والشارب
[1] حدد القيمة الدنيا (minimum value)، والقيمة العليا (maximum value)، والرباعيات (quartiles)، وارسم خمسة خطوط عمودية تمثل النقاط.
[2] ارسم صندوقًا بحيث يكون الرباعي الأول هو الحافة اليمنى والرباعي الثالث هو الحافة اليسرى.
[3] ارسم خطًا أفقيًا من كل طرف من طرفي الصندوق إلى القيمتين الدنيا والقصوى.



اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

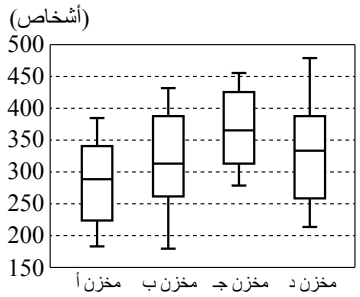
(أ) البيانات التالية تمثل درجات اختبار الرياضيات لعشرة طلاب:

(نقاط) 47 38 32 20 43 36 61 52 72 58

[1] حدد الرباعي الأول والرباعي الثاني والرباعي الثالث.

[2] ارسم مخطط صندوق وشوارب بناءً على هذه البيانات.

(ب) الشكل الموجود على اليسار يوضح بيانات عدد العملاء اليومي في المتاجر A و B و C و D على مدار 31 يومًا في مخططات صندوق وشوارب.



[1] اذكر جميع المتاجر التي كان بها أيام تجاوز فيها عدد العملاء 450.

[2] قدم الحد الأدنى لعدد الأيام التي تجاوز فيها عدد العملاء 300 في المتجر B

[3] اذكر جميع المتاجر التي كان بها ثمانية أيام أو أكثر مع عدد عملاء أقل من 250.

الشرح

(أ)

[1] عند ترتيب البيانات بترتيب تصاعدي:

20, 32, 36, 38, 43, 47, 52, 58, 61, 7

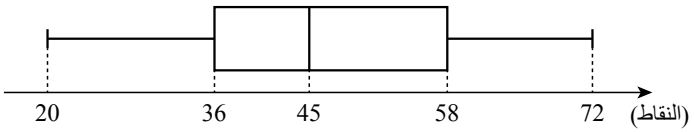
الوسيط هو 45 = 2 ÷ (43 + 47)(نقطة).

وسيط المجموعة الأقل من أو تساوي الوسيط الكلي (3 ،43 ،38 ،36 ،32 ،20) هو 36

وسيط المجموعة الأكبر من أو يساوي الوسيط الكلي (72 ،61 ،58 ،52 ،47) هو 58.

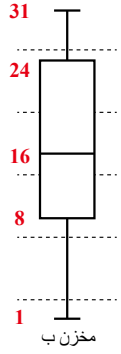
لذلك، فإن الرباعي الأول هو 36 نقطة، والرباعي الثاني هو 45 نقطة، والرباعي الثالث هو 58 نقطة.

[2] القيمة الدنيا هي 20، والقيمة القصوى هي 72، والرباعي الأول هو 36، والرباعي الثاني هو 45، والرباعي الثالث هو 58، لذا سيبدو مخطط الصندوق والشوارب كما في الشكل.



(ب)

بما أن البيانات جُمعت على مدار 31 يومًا، فإن الوسيط هو القيمة رقم 16،والرباعي الأول هو القيمة رقم 8، والرباعي الثالث هو القيمة رقم 24. بناءً على ذلك، يتم إدخالها في الشكل كما هو موضح على اليسار



[1] اختر مخططات الصندوق والشوارب التي تتجاوز فيها القيمة القصوى 450، وهي المتجر C والمتجر D.

[2] من مخطط الصندوق والشوارب للمتجر B، يمكن تحديد أن الوسيط يتجاوز 300 شخص. من الشكل على أعلاه، يتوافق الوسيط مع قيمة نقطة البيانات رقم 16 عند العد من الأصغر إلى الأكبر. لذلك، من نقاط البيانات رقم 16 إلى 31، يتجاوز العدد 300 شخص، وبالتالي فهو 16 يومًا.

[3] من الشكل على أعلاه، الرباعي الأول هو نقطة البيانات رقم 8 عند العد من الأصغر.

لذلك، يجب علينا تحديد مخطط الصندوق والشوارب الذي يكون فيه الرباعي الأول أقل من 250 شخصًا، وهو المتجر A.

جرب بنفسك

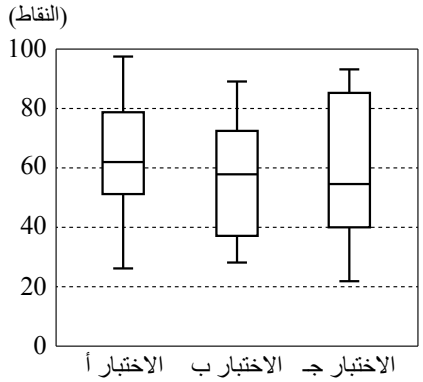
1 **البيانات التالية تمثل درجات اختبار عشرة أفراد. أجب على الأسئلة التالية:**

(Points) 82 59 86 46 32 72 64 75 90 68

(1) حدد الرباعي الأول والرباعي الثاني والرباعي الثالث.

(2) ارسم مخطط صندوق وشوارب بناءً على هذه البيانات.

2 **الشكل على اليسار هو مخطط صندوق وشوارب يمثل درجات الاختبارات A و B و C التي خضع لها 50 طالبًا في السنة الأولى من المرحلة الثانوية. أجب على الأسئلة التالية:**



(1) حدد جميع الاختبارات التي يوجد فيها 13 طالبًا أو أكثر سجلوا 80 أو أعلى.

(2) حدد جميع الاختبارات التي سجل فيها أكثر من نصف الطلاب أقل من 60 نقطة.

تمرين

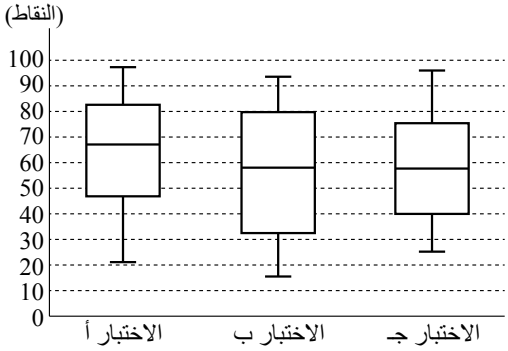
1 **البيانات التالية تمثل درجات اختبار اللغة اليابانية لعشرة أفراد. أجب على الأسئلة التالية:**

(Points) 86 50 95 54 25 30 46 79 77 66

(1) حدد الرباعي الأول والرباعي الثاني والرباعي الثالث.

(2) ارسم مخطط صندوق وشوارب بناءً على هذه البيانات.

2 **الشكل على اليسار هو مخطط صندوق وشوارب يمثل درجات الاختبارات A و B و C التي خضع لها فصل دراسي يضم 30 طالبًا في المرحلة الثانوية. أجب على الأسئلة التالية.**



(1) حدد جميع الاختبارات التي يوجد فيها 8 طلاب أو أكثر سجلوا 80 أو أعلى.

(2) حدد جميع الاختبارات التي سجل فيها أكثر من نصف الطلاب أقل من 60 نقطة.

تحليل البيانات [3]

النقاط الرئيسية

أ. التباين والانحراف المعياري

- **التباين والانحراف المعياري:** تمثل هذه البيانات عدديا مقدار انتشار البيانات حول المتوسط (**Mean**)، لنفترض أن ... ، x_2 ، x_1 ، x_n، تمثل قيم البيانات. يشير x إلى المتوسط ، ويشير n إلى عدد نقاط البيانات.

(1) (**الانحراف**): $x_1 - \bar{x}$، $x_2 - \bar{x}$،...، $x_n - \bar{x}$

(2) (**التباين**): متوسط قيمة $(x - \bar{x})^2$.

كلما زاد التباين (**أكبر**)، زاد تشتت البيانات.

في جداول بيانات **Google** ، يمكن استخدام وظيفة **VARP** لتحديد التباين، بينما في **Excel** ، يتم استخدام دالة VAR.P

(**الانحراف المعياري**): $s = \sqrt{\text{التباين}}$

في برنامج جداول البيانات يمكن استخدام الدالة STDEV.P لتحديد الانحراف المعياري.

يجب التعبير عن الانحراف المعياري بنفس وحدة قياس البيانات.

<خطوات حساب الانحراف المعياري>

تلخيص البيانات في جدول كما هو موضح على اليمين وفقا ل الخطوات التالية.

[1] حدد (**متوسط**) البيانات.

[2] أوجد (**انحراف**) لكل نقطة بيانات فردية.

[3] احسب (**تربيع الانحراف**) لكل نقطة بيانات فردية.

[4] حدد التباين، وهو (**متوسط**) قيم الخانات [3].

	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
x_1		[2]	[3]
x_2		[2]	[3]
x_3		[2]	[3]
المجموع			
الوسط	[1]		[4]

Variance

اختبر معلوماتك

أجب على الأسئلة التالية:

تمثل البيانات التالية نتائج رمي كرة اليد من قبل ستة أفراد.

26، 25، 32، 28، 32، 25

(1) احسب المتوسط x للبيانات.

(2) احسب التباين والانحراف المعياري للبيانات.

الشرح

(1) لخص البيانات في جدول مثل الجدول الموجود أدناه.المتوسط 28 م

	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
x_1	26	-2	4
x_2	25	-3	9
x_3	32	4	16
x_4	28	0	0
x_5	32	4	16
x_6	25	-3	9
Total	168		54
Mean	28		9

(2) التباين هو 9، والانحراف المعياري $\sqrt{9} = 3$ (م).

جرب بنفسك

1 البيانات التالية تمثل درجات اختبار المفردات الإنجليزية لعشرة طلاب.

9, 3, 4, 10, 10, 5, 7, 9, 10, 3, (Points)

(1) احسب متوسط البيانات

(2) احسب التباين والانحراف المعياري للبيانات لأقرب رقمين عشريين.

2 يوضح الجدول التالي عدد الأيام التي استغرقها خمسة طلاب لإكمال نوعين من الواجبات، A و B.

(A)	22	28	25	26	24
(B)	21	29	27	25	28

(1) احسب التباين للواجب A.

(2) احسب الانحراف المعياري للواجب B لأقرب منزلتين عشريتين.

(3) أي مجموعة بيانات لها تباين أكبر؟ الواجب A أم الواجب B ؟

تمرين

1 البيانات التالية تمثل أوزان ثماني حبات فراولة تم حصادها.

22 25 18 17 22 21 20 15 (g)

(1) احسب متوسط البيانات

(2) احسب التباين والانحراف المعياري للبيانات.

2 يوضح الجدول التالي درجات اختبار الرياضيات واللغة الإنجليزية لخمسة طلاب.

Math	7	9	6	10	8
English	10	8	6	4	2

(1) احسب التباين لدرجات الرياضيات.

(2) احسب الانحراف المعياري لدرجات اختبار اللغة الإنجليزية لأقرب رقمين عشريين.

(3) احسب أي مجموعة بيانات لها تباين أكبر، الرياضيات أم اللغة الإنجليزية.

النقاط الرئيسية

المخططات المبعثرة والارتباطات والجدولة المتقاطعة

(1) **مخطط مبعثر** (Scatter Plot): رسم بياني يمثل نقاطًا على مستوى باستخدام أزواج من المتغيرات، x و y، كإحداثيات.

[1] عندما يكون هناك ميل لكل من x و y المقابلة للزيادة مع بعضهما البعض، يشار إلى ذلك بإسم

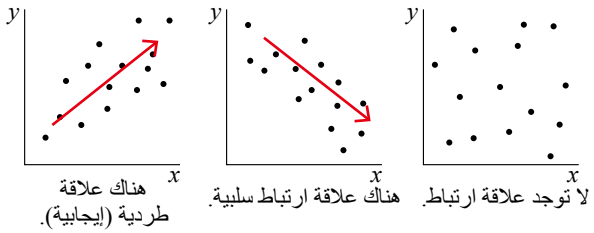
(**ارتباط إيجابي** – Positive Correlation)

[2] عندما يكون هناك ميل لأحد المقابلين x و y للانخفاض مع زيادة الآخر، فإنه يشار إليه باسم

(**ارتباط سلبي** – Negative Correlation)

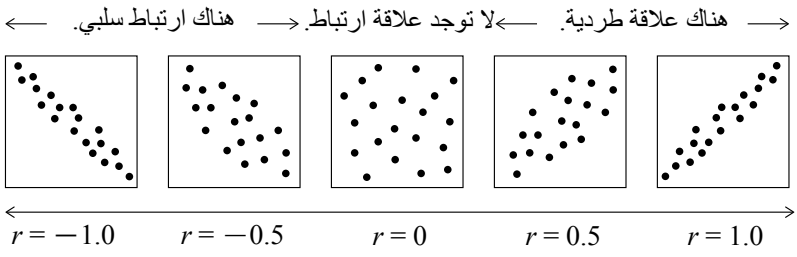
[3] عندما لا يكون هناك ارتباط إيجابي أو سلبي بين المتغيريين x و y المقابليين، فإنه يشار إليها باسم

(**لا يوجد ارتباط** – No Correlation)



(2) **معامل الارتباط** (Correlation Coefficient): هو مؤشر لقياس قوة الارتباط.

- يتم تمثيل معامل الارتباط r بـ ($-1 \le r \le 1$).
- يشير معامل الارتباط r الأقرب إلى 1 لارتباط إيجابي أقوى إلى ارتباط أقوى (positive correlation).
- يشير معامل الارتباط r الأقرب إلى -1 لارتباط سلبي أقوى (negative correlation).



- لتحديد معامل الارتباط باستخدام برنامج جداول البيانات، يمكنك استخدام الدالة CORREL.

(**علاقة سببية** - Causal Relationship): علاقة يكون فيها أحد الأمرين هو السبب والآخر هو النتيجة.

- <مثال> عندما ترتفع درجة الحرارة ، تزداد مبيعات المثلجات.

(**الارتباط الزائف** - Pseudo-Correlation): عندما يبدو أن هناك علاقة سببية بين أمرين، على الرغم من عدم وجودها.

- <مثال> لا توجد علاقة سببية بين (ارتفاع درجة الحرارة ، زيادة مبيعات المثلجات)، أو (ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع عدد حالات الإصابة بضربة الشمس)

(5) **الجدولة المتقاطعة** (**Cross Tabulation**): طريقة تجميع لمقارنة البيانات بين فئتين أو أكثر.

	موافق	معارض	لا هذا ولا ذاك
ذكر	57	97	46
أنثى	73	75	52
الإجمالى	130	172	98

اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

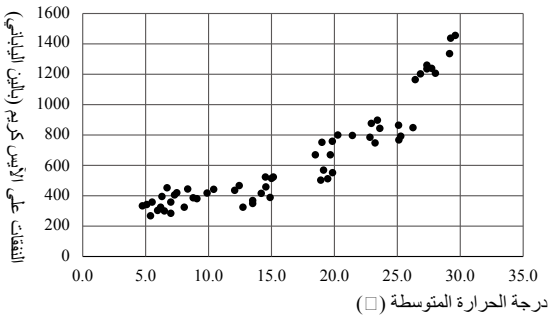
(1) (1) هناك بيانات تتكون من المتغيرين التاليين، x و y.

x	7	4	6	2	9	3	8	1	6	3
y	3	6	5	8	3	4	2	9	2	5

[1] قم بإنشاء مخطط مبعثر (Scatter Plot)

[2] صف الاتجاه الذي لوحظ بين x و y.

(2) تم التحقيق في العلاقة بين متوسط درجة الحرارة والإنفاق على الآيس كريم وتلخيصها في الرسم البياني المبعثر.



[1] اختر الوصف الذي يمثل اتجاه وقوة الارتباط من الخيارات التالية (من 1 إلى 4)، ثم أجب باستخدام الرقم

(1) هناك ارتباط سلبي ضعيف.

(2) هناك ارتباط سلبي قوية.

(3) هناك ارتباط إيجابي ضعيف.

(4) هناك ارتباط إيجابي قوية.

[2] اختر الرقم الذي يناسب الفراغ في الجملة التالية من الخيارات من أ إلى ث ، ثم أجب باستخدام الحرف.

معامل الارتباط بين متوسط درجة الحرارة ونفقات الآيس كريم هو ( ).

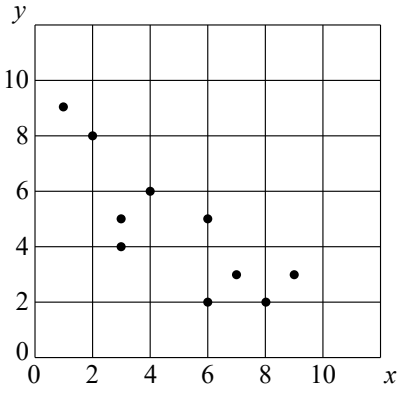
(أ) 0.9- **(ب)** 0.4- **(ت)** 0.4 **(ث)** 0.9

الشرح

(1) [1] يظهر مخطط التبعثر(Scatter Plot).

[2] هناك ارتباط سلبي (Negative Correlation).

(2) [1] بناء على المخطط المبعثر (Scatter Plot)، يمكن تفسيره على أنه يحتوي على "ارتباط إيجابي قوي" لأنه يشكل رسما بيانيا خطيا لأعلى. لذلك، 4.



[2] بناء على المخطط المبعثر، عرفنا أن هناك علاقة إيجابية قوية بين متوسط درجة الحرارة وإنفاق الآيس كريم، يمكن استنتاج أن القيمة الأعلى 0.9 هي الأنسب. لذلك، **ث**

جرب بنفسك

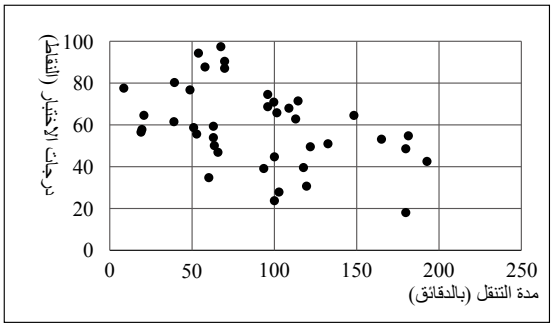
1 **توجد بيانات تتكون من المتغيرين التاليين، x و y.**

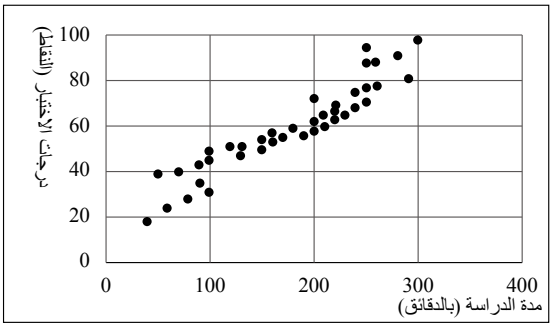
x	7	4	6	2	8	3	8	1	6	3
y	3	6	5	8	3	4	2	8	2	5

(1) أنشئ مخطط مبعثراً Scatter Plot

(2) صف الارتباط الملاحظ بين x و y.

2 **لدراسة العلاقة بين وقت الدراسة ووقت التنقل ونتائج الاختبارات، تم إجراء استطلاع شمل 40 طالبًا في فصل دراسي بشأن وقت دراستهم اليومي خلال أيام الأسبوع. فيما يلي مخططات مبعثرة (Scatter Plot) تمثل العلاقة بين وقت دراسة كل طالب ونتائج الاختبارات (الشكل 1)، والعلاقة بين وقت التنقل ونتائج الاختبارات (الشكل 2)**
أجب عن الأسئلة التالية:





(1) قارن بين المخططين البينيين، واختر الاتجاه الملاحظ في كل منها من الخيارات من 1 إلى 4 ، ثم أجب باستخدام الرقم:

(1) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا قويًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا قويًا.

(2) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا قويًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا ضعيفًا.

(3) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا ضعيفًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا قويًا.

(4) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا ضعيفًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا ضعيفًا.

(2) اختر الرقم الذي يناسب الفراغين [1] و [2] في الجملة التالية من الخيارات من أ إلى ث ، ثم أجب باستخدام الحروف:

عند تحديد معاملات الارتباط لوقت الدراسة ووقت التنقل ونتائج الاختبارات، يكون معامل الارتباط بين وقت الدراسة ونتائج الاختبارات هو ([1])، ويكون معامل الارتباط بين وقت التنقل ونتائج الاختبارات هو ([2]).

(أ) 0.9- **(ب)** 0.4- **(ت)** 0.4 **(ث)** 0.9

3 **يوضح الجدول الموجود على اليمين نتائج استطلاع رأي شارك فيه 50 طالبًا في فصل دراسي حول مدى إعجابهم باللغة اليابانية والرياضيات واللغة الإنجليزية. املأ القيم المناسبة في الفراغات [1] إلى [7] في الجدول.**

	يحب	لا يحب	لا هذا ولا ذاك	المجموع
اليابانية	2	([1])	([2])	([3])
الرياضيات	6	([4])	5	13
الإنجليزية	([5])	([6])	1	18
المجموع	15	21	([7])	50

تمرين

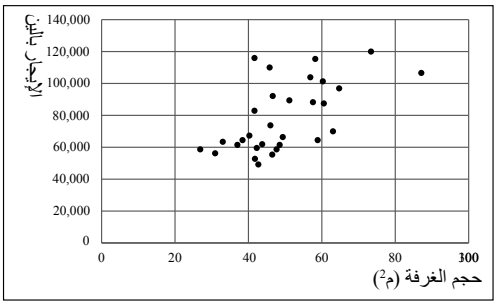
1 توجد بيانات تتكون من المتغيرين التاليين، x و y.

x	6	4	7	5	8	6	2	9	8	5
y	7	10	2	4	3	4	4	5	4	7

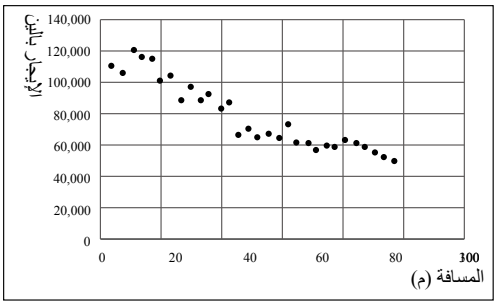
(1) أنشئ مخططاً مبعثراً.

(2) صف الاتجاه الملاحظ بين x و y.

2 تم التحقيق في إيجارات العقارات المؤجرة حول محطة ما لدراسة العلاقة بين حجم الغرفة والمسافة إلى أقرب محطة. فيما يلي مخططات مبعثرة تمثل العلاقة بين حجم كل غرفة والإيجار (الشكل 1)، والعلاقة بين المسافة إلى أقرب محطة من كل غرفة والإيجار (الشكل 2). **أجب عن الأسئلة التالية.**



شكل 1: حجم الغرفة والإيجار



شكل 2: المسافة إلى أقرب محطة والإيجار

(1) قارن بين المخططين المبعثرين والاتجاهات التي يمكن ملاحظتها في كل منهما، ثم اختر إجابة واحدة من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا قويًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا قويًا.

(ب) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا ضعيفًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا قويًا.

(ت) يظهر الشكل 1 ارتباطًا سلبيًا قويًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا إيجابيًا ضعيفًا.

(ث) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا ضعيفًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا ضعيفًا.

(2) اختر الرقم الأنسب الذي يملأ الفراغين [1] و [2] في الجملة التالية من الخيارات من أ إلى ث ، ثم أجب باستخدام الحروف:

عند تحديد معاملات الارتباط بين حجم الغرفة والإيجار، والمسافة إلى أقرب محطة والإيجار، يكون معامل الارتباط بين حجم الغرفة والإيجار ([1])، ويكون معامل الارتباط بين المسافة إلى أقرب محطة والإيجار ([2]).

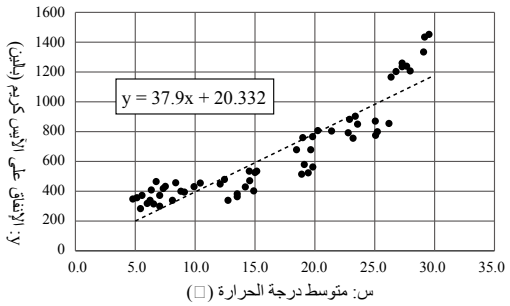
(أ) 0.9- **(ب)** 0.6- **(ت)** 0.9 **(ث)** 0.6

3 يبوضح الجدول الموجود نتائج استطلاع شمل 200 طالب حول الوسيلة الرئيسية التي يستخدمونها للذهاب إلى المدرسة والعودة منها، مصنفة حسب الصف الدراسي. املأ القيم المناسبة في الفراغات [1] إلى [7] في الجدول.

	سيراً على الأقدام	دراجة	أخرى	الإجمالي
الصف الأول	29	33	([1])	([2])
الصف الثاني	([3])	([4])	([5])	67
الصف الثالث	([6])	3	9	6
المجموع	([7])	94	24	20

النقاط الرئيسية

تحليل الانحدار (Regression Analysis)



(1) (**تحليل الانحدار** - **Regression Analysis**): طريقة لدراسة وتوضيح العلاقة بين القيمة الناتجة والقيمة السببية. يستخدم في التنبؤات والمحاكاة.

(2) (**تحليل الانحدار البسيط** - **Simple Regression Analysis**): يتنبأ بالمتغير الناتج y باستخدام المتغير السببي x.

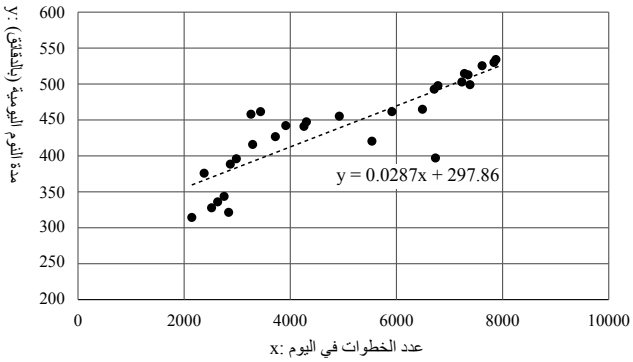
(3) (**خط الانحدار** - **Regression Line**): يشير إلى الخط المستخدم لتحديد القيم المتوقعة في مخطط مبعثر. يمكن التعبير عن خط الانحدار باستخدام

(**معادلة خط الانحدار**- **Regression Line**) في شكل دالة من الدرجة الأولى b + y = ax

(4) (**طريقة المربعات الصغرى** - **Least squares method**): طريقة تستخدم لـ (**تقليل**) الخطأ الرأسي، أو (**المتبقي** - **Residual**)، بين نقاط البيانات الفعلية وخط الانحدار.

اختبر معلوماتك

يلخص مخطط التبعثر التالي العلاقة بين عدد الخطوات و مدة نوم الطالب خلال الدورة التدريبية لمدة شهر واحد. أجب عن الأسئلة التالية حول هذا الرسم البياني.



(1) ما المصطلح الذي يصف عملية تحديد معادلة خط مستقيم بالصيغة b + y = ax التي تمثل العلاقة بين متغيرين، المتغير التفسيري x والمتغير الناتج y؟

(2) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات من [1] إلى [3] بالعناصر المناسبة.

عند تمثيل العلاقة بين متغيرين بخط مستقيم، فإن طريقة ([1]) هي طريقة إيجاد الخط الذي يناسب البيانات الفعلية بشكل أفضل. في طريقة ([1])، يتم تحديد خط مستقيم لـ ([3]) الخطأ، المشار إليه بـ ([2])، بين كل نقطة بيانات والخط.

(3) يمثل الخط المستقيم في الشكل السابق العلاقة بين متغيرين إذا كانت معادلة هذا الخط هي

297.86 + y = 0.0287x

فما هي مدة النوم المقدرة بالدقائق عندما يكون عدد الخطوات في اليوم 5,000؟ احسب الإجابة مع التقريب لأقرب عدد صحيح

الشرح

(1) تحليل الانحدار البسيط (Simple Regression Analysis)

(2) [1] المربعات الصغرى [2] المتبقي [3] تصغير

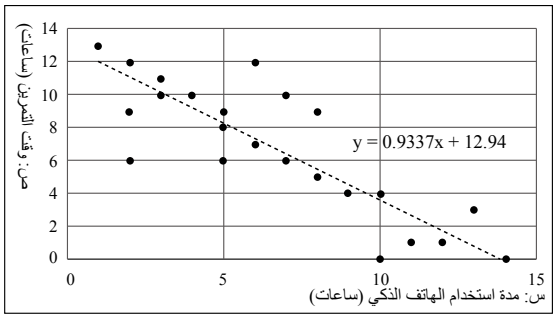
(3) بالتعويض عن x = 5,000 في y = 0.0287x + 297.86، نحصل على

$297.86 + y = 0.0287 \times 5{,}000 = 441.36 \approx 441$

لذلك، تقدر مدة النوم بـ 441 دقيقة.

جرب بنفسك

الشكل التالي هو مخطط مبعثر يلخص نتائج استطلاع أجراه 30 طالبًا من فصل دراسي بشأن وقت استخدامهم للهواتف الذكية ووقت ممارستهم للتمارين الرياضية يوميًا. راجع هذا الرسم البياني



وأجب عن الأسئلة التالية:

(1) ما مصطلح المعادلة بالصيغة y = ax + b الذي يمثل العلاقة بين متغيرين: المتغير السببي x والمتغير الناتج y؟

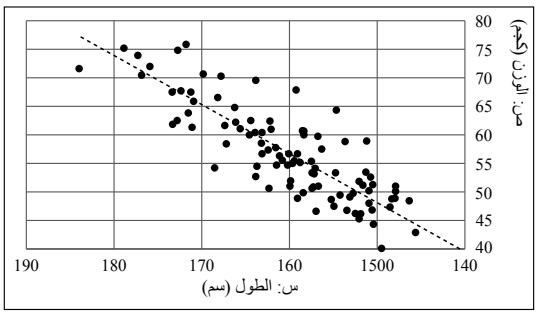
(2) يمثل الخط المستقيم في الشكل العلاقة بين متغيرين باستخدام خط مستقيم. إذا كانت معادلة هذا الخط هي

«y = -0.9337x + 12.94»

فما هو وقت التمرين المقدر عندما يكون استخدام الهاتف الذكي 10 ساعات؟ أعط الإجابة كعدد صحيح (مقرب لأقرب عدد صحيح)

تمرين

1 الشكل التالي هو مخطط مبعثر يلخص نتائج قياس طول ووزن 100 شخص بالغ. راجع هذا المخطط وأجب عن الأسئلة التالية.



(1) اختر ما يناسب الفراغين [1] و [2] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث:

"بناءً على الرسم البياني المبعثر، هناك ميل لزيادة الوزن مع زيادة الطول. وبناءً على ذلك، عندما ([1])، يُشار إلى ذلك على أنه ([2]) بين المتغيرين."

(أ) ارتباط إيجابي
(ب) ارتباط سلبي
(ت) قيمة واحدة تزداد والأخرى تزداد أيضًا
(ث) قيمة واحدة تزداد والأخرى تنخفض

(2) يمثل الخط المستقيم في الشكل العلاقة بين متغيرين باستخدام خط مستقيم. إذا كانت معادلة الخط هي

« y = 32.958 − 0.5511x»

فما الوزن التقريبي عندما يكون الطول 173 سم؟ اكتب الإجابة عددًا صحيحًا (مقربًا إلى أقرب عدد صحيح).